

**APEX ULTIMATE****ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFES/DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS****1.1 Produktidentifikator**

Produktname : APEX ULTIMATE

Produktnummer : 117789E

Verwendung des Stoffs/des Gemisches : Maschinelles Geschirrspülmittel

Stofftyp : Gemisch

**Nur für gewerbliche Anwender.**

Informationen zur Produktverdünnung : 0.1 % - 0.25 %

**1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**

Identifizierte Verwendungen : Geschirrspülmittel, Klarspülmittel; Maschinelle Anwendung

Empfohlene Einschränkungen der Anwendung : Nur für gewerbliche Anwender/Fachleute.

**1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

Firma : Ecolab (Schweiz) GmbH  
Kägenstrasse 10  
CH-4153 Reinach, Schweiz 061 466 94 66 (Schweiz)  
CH-CustomerService@ecolab.com

**1.4 Notrufnummer**

Notrufnummer : +41225181383  
+32-(0)3-575-5555 Trans-europäisch

Vergiftungsinformationszentrale : Notrufnummer : 145 (nur in der Schweiz)  
Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum: +41  
(0)44 251 51 51

Datum der Zusammenstellung/Überarbeitung : 22.04.2020

Version : 1.0

**ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN****2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs**

**Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)**

**Produkt wie verkauft**

Augenreizung, Kategorie 2 H319

Langfristig (chronisch) gewässergefährdend, Kategorie 2 H411

**APEX ULTIMATE**

**Produkt in der Anwendungskonzentration**

Keine gefährliche Substanz oder Mischung.

**2.2 Kennzeichnungselemente**

**Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)**

**Produkt wie verkauft**

Gefahrenpiktogramme



Signalwort

: Achtung

Gefahrenbezeichnungen

: H319  
H411

Verursacht schwere Augenreizung.  
Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Ergänzende  
Gefahrenhinweise

: EUH031

Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

Vorsorgliche Angaben

: **Verhütung:**  
P273

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

**Produkt in der Anwendungskonzentration**

Keine gefährliche Substanz oder Mischung.

**2.3 Sonstige Gefahren**

**Produkt wie verkauft**

Mischung dieses Produktes mit Säure oder Ammoniaklösung verursacht Freisetzung von Chlorgas.

**ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN**

**3.2 Gemische**

**Produkt wie verkauft**

**Gefährliche Inhaltsstoffe**

| Chemische Bezeichnung     | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>REACH Nr.              | Einstufung<br>VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008                                                                                                                                                                                                                                         | Konzentration<br>[%] |
|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Natriumcarbonat (Soda)    | 497-19-8<br>207-838-8<br>01-2119485498-19   | Augenreizung Kategorie 2; H319                                                                                                                                                                                                                                                      | >= 30 - < 50         |
| Diklorisocyanursyrasalter | 51580-86-0<br>220-767-7<br>01-2119489371-33 | Akute Toxizität Kategorie 4; H302<br>Augenreizung Kategorie 2; H319<br>Spezifische Zielorgan-Toxizität -<br>einmalige Exposition Kategorie 3; H335<br>Kurzfristig (akut) gewässergefährdend<br>Kategorie 1; H400<br>Langfristig (chronisch)<br>gewässergefährdend Kategorie 1; H410 | >= 3 - < 5           |

**APEX ULTIMATE**

|                          |                                             |                                                                                                                                                                     |                  |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Phosphonate              | 67953-76-8<br>267-956-0<br>01-2119510384-48 | Akute Toxizität Kategorie 4; H302                                                                                                                                   | $\geq 2.5 - < 5$ |
| Sekundäre Alkansulfonate | 5324-84-5<br>226-195-4<br>1-2120771555-47   | Reizwirkung auf die Haut Kategorie 2; H315<br>Schwere Augenschädigung Kategorie 1; H318<br>Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition Kategorie 3; H335 | $\geq 1 - < 2.5$ |

**Produkt in der Anwendungskonzentration**

Anmerkungen : Keine gefährlichen Inhaltsstoffe

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16.

**ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN**

**4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

**Produkt wie verkauft**

Nach Augenkontakt : Sofort mindestens 15 Minuten mit viel Wasser abspülen, auch unter den Augenlidern. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Arzt hinzuziehen.

Nach Hautkontakt : Mit viel Wasser ausspülen.

Nach Verschlucken : Mund ausspülen. Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen.

Nach Einatmen : Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen.

**Produkt in der Anwendungskonzentration**

Nach Augenkontakt : Mit viel Wasser ausspülen.

Nach Hautkontakt : Mit viel Wasser ausspülen.

Nach Verschlucken : Mund ausspülen. Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen.

Nach Einatmen : Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen.

**4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

siehe Abschnitt 11 für weitere ausführlichere Informationen über gesundheitliche Effekte und Symptome.

**4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Behandlung : Symptomatische Behandlung.

**ABSCHNITT 5: MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG**

**Produkt wie verkauft**

**5.1 Löschmittel**

Geeignete Löschmittel : Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Löschmittel : Keine bekannt.

**APEX ULTIMATE**

**5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

- Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung : Das Einatmen von Zersetzungsprodukten kann Gesundheitsschäden verursachen.
- Gefährliche Verbrennungsprodukte : Abhängig von den Umständen der Verbrennung können die Zersetzung-Produkte folgende Materialien beinhalten:  
Kohlenstoffoxide  
Schwefeloxide  
Phosphoroxide  
Metalloxide

**5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

- Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung : Persönliche Schutzausrüstung verwenden.
- Weitere Information : Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden. Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

**ABSCHNITT 6: MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG**

**6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

- Produkt wie verkauft**
- Hinweis für nicht für Notfälle geschultes Personal : Sicherstellen, daß nur ausgebildetes Personal für Reinigungsarbeiten eingesetzt wird. Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.
- Hinweis für Einsatzkräfte : Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten.

**Produkt in der Anwendungskonzentration**

- Hinweis für nicht für Notfälle geschultes Personal : Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.
- Hinweis für Einsatzkräfte : Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten.

**6.2 Umweltschutzmaßnahmen**

- Produkt wie verkauft**
- Umweltschutzmaßnahmen : Kontakt mit Erdboden, Oberflächen- oder Grundwasser verhindern.

**Produkt in der Anwendungskonzentration**

- Umweltschutzmaßnahmen : Keine besonderen Umweltschutzmaßnahmen erforderlich.

**6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

- Produkt wie verkauft**
- Reinigungsverfahren : Aufkehren und in geeignete Behälter zur Entsorgung geben.

**APEX ULTIMATE**

**Produkt in der Anwendungskonzentration**

Reinigungsverfahren : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) eindämmen und aufnehmen, und in Behälter zur Entsorgung gemäß lokalen / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe Abschnitt 13). Spuren mit Wasser wegspülen. Bei grossen freigesetzten Mengen Produkt eindämmen oder anderweitig eingrenzen, damit kein Abfließen in Gewässer erfolgen kann.

**6.4 Verweis auf andere Abschnitte**

Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.  
Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.  
Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

**ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG**

**7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

**Produkt wie verkauft**

Hinweise zum sicheren Umgang : Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nur mit ausreichender Belüftung verwenden. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Mischung dieses Produktes mit Säure oder Ammoniaklösung verursacht Freisetzung von Chlorgas. Bei mechanischer Fehlfunktion oder bei Kontakt mit unbekannter Produktverdünnung die vollständige persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Hygienemaßnahmen : Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen. Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle exponierten Hautstellen gründlich waschen.

**Produkt in der Anwendungskonzentration**

Hinweise zum sicheren Umgang : Nach der Handhabung Hände waschen. Bei mechanischer Fehlfunktion oder bei Kontakt mit unbekannter Produktverdünnung die vollständige persönliche Schutzausrüstung (PSA) Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.

Hygienemaßnahmen : Hände vor Pausen und sofort nach der Handhabung des Produktes waschen.

**7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

**Produkt wie verkauft**

Anforderungen an Lagerräume und Behälter : Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter dicht verschlossen halten. In geeigneten, gekennzeichneten Behältern aufbewahren

Lagertemperatur : 0 °C bis 40 °C

**Produkt in der Anwendungskonzentration**

Anforderungen an Lagerräume und Behälter : Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter dicht verschlossen halten. In geeigneten, gekennzeichneten Behältern aufbewahren

**APEX ULTIMATE**

**7.3 Spezifische Endverwendungszwecke**

**Produkt wie verkauft**

Bestimmte Verwendung(en) : Geschirrspülmittel, Klarspülmittel; Maschinelle Anwendung

**ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG**

**8.1 Zu überwachende Parameter**

**Produkt wie verkauft**

Enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

**DNEL**

|                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natriumcarbonat (Soda) | : | Anwendungsbereich: Arbeitnehmer<br>Expositionswege: Einatmung<br>Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - lokale Effekte<br>Wert: 10 mg/m <sup>3</sup><br><br>Anwendungsbereich: Verbraucher<br>Expositionswege: Einatmung<br>Mögliche Gesundheitsschäden: Akut - lokale Effekte<br>Wert: 10 mg/m <sup>3</sup> |
|------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition**

**Produkt wie verkauft**

**Angemessene technische Kontrollmaßnahmen**

Technische Schutzmaßnahmen : Wirksame Absaugung. Konzentration in der Luft unter den normalen Arbeitsplatzgrenzwerten halten.

**Individuelle Schutzmaßnahmen**

Hygienemaßnahmen : Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen. Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle exponierten Hautstellen gründlich waschen.

Augen-/Gesichtsschutz (EN 166) : Aufgrund der Form und Verpackung des Produktes ist eine Schutzausrüstung unter normalen Gebrauchsbedingungen nicht erforderlich.

Handschutz (EN 374) : Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.

Haut- und Körperschutz (EN 14605) : Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.

Atemschutz (EN 143, 14387) : Aufgrund der Form und Verpackung des Produktes ist eine Schutzausrüstung unter normalen Gebrauchsbedingungen nicht erforderlich.

Wenn die Risiken nicht vermieden oder mit technischen Mitteln und Maßnahmen, Methoden oder Verfahren der Arbeitsorganisation beschränkt werden können, sollten Sie die

**APEX ULTIMATE**

Verwendung von zertifizierter Atemschutzausrüstung entsprechend den Anforderungen der EU (89/656 / EWG, (EU) 2016/425) , oder gleichwertig beachten, mit Filtertyp: A-P

**Produkt in der Anwendungskonzentration**

**Angemessene technische Kontrollmaßnahmen**

Technische Schutzmaßnahmen : Gute übliche Raumlüftung sollte zur Begrenzung der Exposition der Arbeiter gegenüber Luftschadstoffen ausreichen.

**Individuelle Schutzmaßnahmen**

Hygienemaßnahmen : Hände vor Pausen und sofort nach der Handhabung des Produktes waschen.

Augen-/Gesichtsschutz (EN 166) : Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.

Handschutz (EN 374) : Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.

Haut- und Körperschutz (EN 14605) : Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.

Atemschutz (EN 143, 14387) : Nicht benötigt, wenn die Konzentrationen in der Luft unterhalb der Expositionsgrenzwerte liegt.  
Geprüfte Atemschutzausrüstung entsprechend den EU Richtlinie (89/656/EWG und (EU) 2016/425) oder gleichwertige auswählen.  
Wenn die Risiken durch technische Mittel nicht vermieden oder ausreichend begrenzt werden können, Maßnahmen, Methoden oder Verfahren der Arbeitsorganisation durchführen.

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition**

Allgemeine Hinweise : Die Bestimmungen der Anlagenverordnung beachten.

**ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN**

**9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

|                              | Produkt wie verkauft                                          | Produkt in der Anwendungskonzentration |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Aussehen                     | : fest                                                        | flüssig                                |
| Farbe                        | : weiß                                                        | Farblos                                |
| Geruch                       | : Chlor                                                       | Chlor                                  |
| pH-Wert                      | : 10.0 - 10.5, 1 %                                            | 10.0 - 10.5                            |
| Flammpunkt                   | : Nicht anwendbar                                             |                                        |
| Geruchsschwelle              | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung |                                        |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt    | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung |                                        |
| Siedebeginn und Siedebereich | : > 100 °C                                                    |                                        |

**APEX ULTIMATE**

|                                          |                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Verdampfungsgeschwindigkeit              | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung |
| Entzündbarkeit (fest, gasförmig)         | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung |
| Obere Explosionsgrenze                   | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung |
| Untere Explosionsgrenze                  | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung |
| Dampfdruck                               | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung |
| Relative Dampfdichte                     | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung |
| Relative Dichte                          | : 3.2 - 3.6                                                   |
| Wasserlöslichkeit                        | : löslich                                                     |
| Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln    | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung |
| Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung |
| Selbstentzündungstemperatur              | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung |
| Thermische Zersetzung                    | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung |
| Viskosität, kinematisch                  | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung |
| Explosive Eigenschaften                  | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung |
| Oxidierende Eigenschaften                | : ja                                                          |

**9.2 Sonstige Angaben**

VOC : ohne VOC-Abgabe

**ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT**

**Produkt wie verkauft**

**10.1 Reaktivität**

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßigem Umgang.

**10.2 Chemische Stabilität**

Stabil unter normalen Bedingungen.

**10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Mischung dieses Produktes mit Säure oder Ammoniaklösung verursacht Freisetzung von Chlorgas.

**10.4 Zu vermeidende Bedingungen**

Keine bekannt.

**10.5 Unverträgliche Materialien**

Säuren  
Basen

**APEX ULTIMATE**

**10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Abhängig von den Umständen der Verbrennung können die Zersetzung-Produkte folgende Materialien beinhalten:

Kohlenstoffoxide  
Schwefeloxide  
Phosphoroxide  
Metalloxide

**ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN**

**11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen**

**Produkt wie verkauft**

Angaben zu : Augenkontakt, Hautkontakt  
wahrscheinlichen  
Expositionswegen

**Produkt**

Akute orale Toxizität : Schätzwert Akuter Toxizität : > 2,000 mg/kg  
Akute inhalative Toxizität : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.  
Akute dermale Toxizität : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.  
Ätz-/Reizwirkung auf die : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.  
Haut  
Schwere Augenschädigung/- : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.  
reizung  
Sensibilisierung der : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.  
Atemwege/Haut  
Karzinogenität : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.  
Wirkungen auf die : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.  
Fortpflanzung  
Keimzell-Mutagenität : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.  
Teratogenität : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.  
Spezifische Zielorgan- : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.  
Toxizität bei einmaliger  
Exposition  
Spezifische Zielorgan- : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.  
Toxizität bei wiederholter  
Exposition  
Aspirationstoxizität : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.

**Inhaltsstoffe**

Akute orale Toxizität : Natriumcarbonat (Soda)  
LD50 Ratte: 2,800 mg/kg

**APEX ULTIMATE**

Diklorisocyanursyrasalter  
LD50 Ratte: 1,823 mg/kg

Phosphonate  
LD50 Ratte: 940 mg/kg

Sekundäre Alkansulfonate  
LD50 Ratte: > 5,000 mg/kg

**Inhaltsstoffe**

Akute dermale Toxizität : Diklorisocyanursyrasalter  
LD50 Ratte: > 5,000 mg/kg

**Mögliche Gesundheitsschäden**

**Produkt wie verkauft**

Augen : Verursacht schwere Augenreizung.

Haut : Bei bestimmungsgemäßigem Umgang sind keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen bekannt oder zu erwarten.

Verschlucken : Bei bestimmungsgemäßigem Umgang sind keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen bekannt oder zu erwarten.

Einatmung : Bei bestimmungsgemäßigem Umgang sind keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen bekannt oder zu erwarten.

Chronische Exposition : Bei bestimmungsgemäßigem Umgang sind keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen bekannt oder zu erwarten.

**Produkt in der Anwendungskonzentration**

Augen : Bei bestimmungsgemäßigem Umgang sind keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen bekannt oder zu erwarten.

Haut : Bei bestimmungsgemäßigem Umgang sind keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen bekannt oder zu erwarten.

Verschlucken : Bei bestimmungsgemäßigem Umgang sind keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen bekannt oder zu erwarten.

Einatmung : Bei bestimmungsgemäßigem Umgang sind keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen bekannt oder zu erwarten.

Chronische Exposition : Bei bestimmungsgemäßigem Umgang sind keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen bekannt oder zu erwarten.

**Erfahrungen mit der Exposition von Menschen**

**Produkt wie verkauft**

Augenkontakt : Rötung, Schmerz, Reizung

Hautkontakt : Keine Symptome bekannt oder erwartet.

Verschlucken : Keine Symptome bekannt oder erwartet.

Einatmung : Keine Symptome bekannt oder erwartet.

**Produkt in der Anwendungskonzentration**

**APEX ULTIMATE**

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Augenkontakt | : Keine Symptome bekannt oder erwartet. |
| Hautkontakt  | : Keine Symptome bekannt oder erwartet. |
| Verschlucken | : Keine Symptome bekannt oder erwartet. |
| Einatmung    | : Keine Symptome bekannt oder erwartet. |

**ABSCHNITT 12: UMWELTSPEZIFISCHE ANGABEN**

**Produkt wie verkauft**

**12.1 Ökotoxizität**

Umweltschädigende Wirkungen : Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Produkt**

Toxizität gegenüber Fischen : Keine Daten verfügbar

Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren. : Keine Daten verfügbar

Toxizität gegenüber Algen : Keine Daten verfügbar

**Inhaltsstoffe**

Toxizität gegenüber Fischen : Natriumcarbonat (Soda)  
96 h LC50 *Lepomis macrochirus* (Blauer Sonnenbarsch): 300 mg/l

**Inhaltsstoffe**

Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren. : Natriumcarbonat (Soda)  
48 h EC50 *Ceriodaphnia* (Wasserfloh): 213.5 mg/l

Diklorisocyanursyrasalter  
48 h EC50 *Daphnia* (Wasserfloh): 0.196 mg/l

Phosphonate  
48 h EC50: 167 mg/l

Sekundäre Alkansulfonate  
48 h EC50 *Daphnia* (Wasserfloh): 3,200 mg/l

**12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**

**Produkt**

Biologische Abbaubarkeit : Die in diesem Produkt enthaltenen Tenside sind gemäß den Anforderungen der Detergentienverordnung 648/2004 EG biologisch abbaubar.

**Inhaltsstoffe**

Biologische Abbaubarkeit : Natriumcarbonat (Soda)  
Ergebnis: Nicht anwendbar - anorganisch

Diklorisocyanursyrasalter  
Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.

Phosphonate

**APEX ULTIMATE**

Ergebnis: Schlecht biologisch abbaubar

Sekundäre Alkansulfonate

Ergebnis: Nicht anwendbar - anorganisch

**12.3 Bioakkumulationspotenzial**

Keine Daten verfügbar

**12.4 Mobilität im Boden**

Keine Daten verfügbar

**12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

**Produkt**

Bewertung : Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten, in Konzentrationen von 0.1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

**12.6 Andere schädliche Wirkungen**

Keine Daten verfügbar

**ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG**

Entsorgung gemäß EG-Richtlinien über Abfälle und über gefährliche Abfälle. Abfallschlüsselnummern sollen vom Verbraucher, möglichst in Absprache mit den Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt werden.

**13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**

**Produkt wie verkauft**

Produkt : Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserläufe oder in den Erdboden soll verhindert werden. Die Wiederverwertung (Recycling) ist, wenn möglich, der Entsorgung oder Verbrennung vorzuziehen. Ist eine Wiederverwertung nicht möglich, unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen. Abfälle in anerkannten Abfallbeseitigungsanlagen entsorgen.

Verunreinigte Verpackungen : Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung. Leere Behälter nicht wieder verwenden. Entsorgung nur in Übereinstimmung mit lokalen, landes, und bundes Vorschriften.

Anleitung für die Abfallschlüssel Zuordnung : Organische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten. Wenn dieses Produkt in weiteren Verfahren eingesetzt wird, muss der letzte Anwender dies überprüfen und dem am besten geeigneten Europäischen Abfallkatalog -Code zuordnen. Es liegt in der Verantwortung des Abfallerzeugers, die Toxizität und die physikalischen Eigenschaften des Materials zu bestimmen, um die richtige Abfallart zu identifizieren und die Entsorgungsmethoden unter Einhaltung der geltenden europäischen (EU-Richtlinie 2008/98 / EG) und lokalen Vorschriften zu bestimmen

**APEX ULTIMATE**

**Produkt in der Anwendungskonzentration**

- Produkt : Verdünntes Produkt kann in die Kanalisation gespült werden, sofern die Vorschriften dies zulassen.
- Verunreinigte Verpackungen : Entsorgung nur in Übereinstimmung mit lokalen, landes, und bundes Vorschriften.

**ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT**

**Produkt wie verkauft**

Der Absender / Versender / Sender muß sicherzustellen, dass die Verpackung, Etikettierung und Kennzeichnung in Übereinstimmung mit dem gewählten Transportmittel ist.

**Landtransport (ADR/ADN/RID)**

- 14.1 UN-Nummer : 3077
- 14.2 UN-ordnungsgemäße Versandbezeichnung : UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G.  
(Diklorisocyanursyrasalter)
- 14.3 Gefahrenklasse(n) Transport : 9
- 14.4 Verpackungsgruppe : III
- 14.5 Umweltgefahren : ja
- 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender : Kein(e,er)

**Lufttransport (IATA)**

- 14.1 UN-Nummer : 3077
- 14.2 UN-ordnungsgemäße Versandbezeichnung : Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.  
(troclosene sodium, dihydrate)
- 14.3 Gefahrenklasse(n) Transport : 9
- 14.4 Verpackungsgruppe : III
- 14.5 Umweltgefahren : Yes
- 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender : None

**Seeschifftransport (IMDG/IMO)**

- 14.1 UN-Nummer : 3077
- 14.2 UN-ordnungsgemäße Versandbezeichnung : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.  
(troclosene sodium, dihydrate)
- 14.3 Gefahrenklasse(n) Transport : 9
- 14.4 Verpackungsgruppe : III
- 14.5 Umweltgefahren : Yes
- 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender : None

**APEX ULTIMATE**

14.7 Massengutbeförderung : Not applicable.  
gemäß Anhang II des  
MARPOL-Übereinkommens  
73/78 und gemäß IBC-Code

**ABSCHNITT 15: ANGABEN ZU RECHTSVORSCHRIFTEN**

**15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

gemäß EU- : 30 % und darüber: Phosphate  
Detergentienverordnung EG unter 5 %: Phosphonate, Anionische Tenside, Nichtionische  
648/2004 Tenside, Bleichmittel auf Chlorbasis, Polycarboxylate

**Nationale Bestimmungen**

**Beschäftigungsbeschränkungen nach den Jugendarbeitsschutzbestimmungen (94/33/EG) beachten.**

Flüchtige organische : Verordnung über die Lenkungsabgabe auf flüchtige organische  
Verbindungen Verbindungen (VOCV)  
ohne VOC-Abgabe

**15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung**

Für dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbewertung durchgeführt.

**ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN**

Verwendetes Bewertungsverfahren zur Einstufung gemäß  
**VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008**

| <b>Einstufung</b>                                  | <b>Begründung</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Augenreizung 2, H319                               | Rechenmethode     |
| Langfristig (chronisch) gewässergefährdend 2, H411 | Rechenmethode     |

**Volltext der H-Sätze**

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  
H315 Verursacht Hautreizungen.  
H318 Verursacht schwere Augenschäden.  
H319 Verursacht schwere Augenreizung.  
H335 Kann die Atemwege reizen.  
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.  
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Volltext anderer Abkürzungen**

ADN - Europäisches Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstrassen; ADR - Europäisches Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; AICS - Australisches Verzeichnis chemischer Substanzen; ASTM - Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion;

**APEX ULTIMATE**

EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschiffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TRGS - Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Hergestellt von : Regulatory Affairs

Die im Sicherheitsdatenblatt angeführten Zahlen sind in folgendem Format angegeben: 1,000,000 = 1 Million und 1,000 = Eintausend 0.1 = 1 Zehntel und 0.001 = 1 Tausendstel

**ÜBERARBEITETE INFORMATIONEN:** Signifikante Abänderungen des Regelwerks oder an den Gesundheitsinformationen in dieser überarbeiteten Ausgabe werden durch einen Balken am linken Rand des Sicherheitsdatenblatts gekennzeichnet.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

**Anhang: Expositionsszenarien**

**Expositionsszenarium: Geschirrspülmittel, Klarspülmittel; Maschinelle Anwendung**

Life Cycle Stage : Weit verbreitete Verwendung durch professionelle Arbeitnehmer

Produktkategorie : **PC35** Wasch- und Reinigungsmittel (einschließlich Produkte auf Lösungsmittelbasis)

**APEX ULTIMATE**

**Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition für:**

Umweltfreisetzungskategorie : **ERC8a** Breite disperse Innenverwendung von  
Verarbeitungshilfsstoffen in offenen Systemen

Tägliche Menge pro Anlage : 7.5 kg

Art der Abwasserkläranlage : Öffentliche Abwasserkläranlage

**Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für:**

Prozesskategorie : **PROC8a** Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/  
Entleerung) aus/ in Gefäße/ große Behälter in nicht  
speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

Expositionsdauer : 60 min

Betriebsbedingungen und  
Risikomanagementmaßnah  
men : Innen

lokale Belüftung ist nicht erforderlich

Allgemeine Belüftung Ventilationsrate pro Stunde 1

Hautschutz : nein

Atemschutz : nein

**Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für:**

Prozesskategorie : **PROC3** Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren  
(Synthese oder Formulierung)

Expositionsdauer : 480 min

Betriebsbedingungen und  
Risikomanagementmaßnah  
men : Innen

lokale Belüftung ist nicht erforderlich

Allgemeine Belüftung Ventilationsrate pro Stunde 1

Hautschutz : nein

Atemschutz : nein